BILIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK · EHSS002_

Horizon Yenilenebilir Enerji Bilim Kiti

Güneş, rüzgâr ve hidrojen yakıt pili ile küçük ölçekli temiz enerji sistemi: tanıtım ve deney rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Temiz enerji sistemi

02

Bileşenler

Panel, türbin, yakıt pili

03

Kurulum

Hazırlık

04

Kullanım

10 deney

05

Sınıfta

Dersler ve güvenlik

TANITIM

Masa üstünde bir temiz enerji sistemi

Kit, bir **mikro şebekenin** küçük modelidir: **güneş paneli** veya **rüzgâr türbini** elektrik üretir, bu elektrik suyu ayrıştırıp **hidrojen** üretir, **yakıt pili** de hidrojeni yeniden elektriğe çevirir.



Güneş

Işıktan elektrik.

Rüzgâr

NASA esinli kanatlar.

Hidrojen

Enerjiyi depolama.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Kurulu sistem



Kit kutusu



Kit içeriği

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Bilim ve Sürdürülebilirlik
Envanter kodu	EHSS002_
Envanterdeki adı	Renewable Energy Kit
Marka / model	Horizon Educational · FCJJ-37
Adet · Tedarikçi	1 · SÍLABA

Ölçüm için

Enerji ölçüm cihazı (EHSS003_) ile değerler sayısal olarak izlenir.

BILEŞENLER

Enerji dönüşüm zinciri

Bileşen	Ne yapar?	Enerji dönüşümü
Güneş paneli	Işıktan elektrik üretir	Işık → elektrik
Rüzgâr türbini	Rüzgârdan elektrik üretir	Hareket → elektrik
Elektrolizör	Suyu hidrojen ve oksijene ayırır	Elektrik → kimyasal
PEM yakıt pili	Hidrojeni elektriğe çevirir	Kimyasal → elektrik
LED, fan, tekerlek modülü	Üretilen enerjiyi kullanır	Elektrik → ışık / hareket
Pil paketi	Güneş ve rüzgâr yoksa elektroliz için	Kimyasal → elektrik

KURULUM

Deneylere hazırlık

1 Kılavuzu okuyun

Kullanıcı kılavuzunu ve öğretmen rehberini indirin (ücretsiz kayıt).

2 Saf su

Elektrolizör için yalnızca saf (damıtılmış) su kullanın.

3 Işık kaynağı

Güneş yoksa güçlü bir masa lambasını panele yaklaştırın.

4 Rüzgâr kaynağı

Türbin için masa vantilatörü kullanın.

⚠ Musluk suyu elektrolizöre ve yakıt piline **kalıcı zarar** verebilir.

KULLANIM

Kılavuzdaki 10 deney

No	Deney	Kaynak
1–2	Güneş paneliyle LED ve fan/tekerlek modülünü çalıştırma	Güneş
3	Elektrolizörü hazırlama, güneşle hidrojen üretme	Güneş → H_2
4–7	Yakıt piliyle LED, fan, tekerlek ve paralel devre	Hidrojen
8	Rüzgâr türbiniyle LED’i çalıştırma	Rüzgâr
9	Rüzgârla hidrojen üretme	Rüzgâr → H_2
10	Pil paketiyle elektroliz	Pil

SINIFTA KULLANIM

Hazır ders üniteleri

Ünite	Ders bağlantısı
Yenilenebilir enerji	Fen / coğrafya: enerji kaynakları
Güç ve enerji	Fen: enerji dönüşümleri
Kimyasal tepkimeler, redoks	Kimya: elektroliz
Devreler	Fizik: seri ve paralel devre
Probleme dayalı öğrenme ünitesi	Disiplinlerarası: iklim değişikliği

GÜVENLIK

Hidrojenle güvenli çalışma

Hidrojen

- Ateş ve kıvılcımdan uzak
- Havalandırılan ortam
- Küçük miktarda üretilir

Elektrik

- Kutupları doğru bağlayın
- Türbin kanatlarına dokunmayın
- Lambaya fazla yaklaştırmayın

Bakım

- Yalnızca saf su
- Deney sonunda suyu boşaltın
- Parçaları kurutup saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Kullanıcı kılavuzu	PDF	Kurulum ve deneyler (kayıt)
Öğretmen rehberi: yenilenebilir enerji	PDF	Ders ünitesi (kayıt)
Tanıtım videosu	YouTube	Kitin tanıtımı
Tüm belgeler	Web	Rehberler ve müfredat

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- [ ] Belgeler indirildi
- [ ] Işık ve rüzgâr kaynağı hazır
- [ ] Bir deney tamamlandı
- [ ] Saf su hazır
- [ ] Elektrolizör hazırlandı
- [ ] Su boşaltıldı, parçalar kurutuldu

Teşekkürler · Sorular?